HỘI HÓA HỌC VIỆT NAM
HỘI THI OLYMPIC HÓA HỌC SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII, 2025

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH THI LÝ THUYẾT
BẢNG A
HOÁ ĐẠI CƯƠNG - VÔ CƠ - PHÂN TÍCH- HỮU CƠ- HÓA HỌC XANH

I. CẤU TẠO NGUYÊN TỬ VÀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC

1. Thuyết lượng tử Planck - Hiệu ứng quang điện.

2. Lưỡng tính sóng - hạt của electron - Hệ thức de Broglie – Nguyên lý bất định Heisenberg.

3. Hàm sóng – Phương trình Schrodinger và nguyên tắc giải.

Kết quả giải phương trình Schrodinger cho nguyên tử hiđro và hệ một electron.

Nguyên tử nhiều electron: Phương pháp gần đúng một electron, Spin electron. Bốn số lượng tử đặc trưng cho trạng thái của electron trong nguyên tử. Obitan nguyên tử (AO). Quy luật phân bố các electron trong nguyên tử (nguyên lý loại trừ Pauli, quy tắc Kleckopxki hoặc nguyên lý vững bền, quy tắc Hund).

Quy tắc Slater về hiệu ứng chắn và năng lượng MO.

4. Quan hệ giữa cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố và vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

Sự biến thiên bán kính nguyên tử, ion, năng lượng ion hoá thứ nhất, ái lực với electron, độ âm điện, tính kim loại, phi kim và số oxi hoá theo điện tích hạt nhân tăng dần.

II. LIÊN KẾT HOÁ HỌC VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ

1. Liên kết ion : Bản chất và đặc tính.

2. Liên kết cộng hoá trị : Phương pháp liên kết hoá trị (VB). Các kiểu lai hoá sp, sp^2, sp^3, sp^3d, sp^3d^2. Trạng thái hoá trị của các nguyên tố. Công thức Lewis và các cấu trúc cộng hưởng.

3. Mô hình đẩy các cặp electron hoá trị (thuyết Gillespie).

4. Phương pháp Obitan phân tử (MO): Áp dụng cho phân tử hai nguyên tử của chu kỳ 1 và chu kỳ 2.

5. Phân tử có cực và không cực. Momen lưỡng cực của phân tử. Độ ion của liên kết.

III. CẤU TẠO TINH THỂ

1. Các hệ tinh thể và mạng Bravais.

2. Các lỗ trống trong tinh thể, Số phối trí, Số mắt, Độ đặc khít, Khối lượng thể tích.

3. Cấu trúc kim cương, cesi clorua, natri clorua, sphalerit (blende), florin.

IV. NHIỆT ĐỘNG HỌC CỦA CÁC QUÁ TRÌNH HOÁ HỌC

1. Nguyên lí thứ nhất của nhiệt động học. Nhiệt phản ứng đẳng áp (entanpi), nhiệt phản ứng đẳng tích và mối liên hệ giữa hai đại lượng này. Sự phụ thuộc của nhiệt phản ứng vào nhiệt độ (định luật Kirchhoff). Định luật Hess và các hệ quả.

2. Nguyên lí thứ hai của nhiệt động học – Entropi - Sự biến thiên entropi của một số quá trình (chuyển pha, giãn nở đẳng nhiệt khí lý tưởng, biến thiên theo nhiệt độ).

3. Nguyên lí thứ ba của nhiệt động học – Entropi tuyệt đối - Sự biến thiên entropi phản ứng hoá học và ảnh hưởng của nhiệt độ.

4. Thế đẳng nhiệt - đẳng áp : mối liên hệ với phản ứng hoá học và các đại lượng ΔH, ΔS của phản ứng, Sự phụ thuộc ΔG của phản ứng vào nhiệt độ và áp suất. Sự phụ thuộc của hàm G vào thành phần của hệ. Hoá thế. Sự phụ thuộc của hoá thế vào áp suất và thành phần của hệ. Hoá thế và sự tự diễn biến của các quá trình.

5. Cân bằng hoá học : Các hằng số cân bằng K_p, K_c, H_x và K_n. Sự chuyển dịch cân bằng (nguyên lý Le Chatelier). Phương trình đẳng áp và phương trình đẳng nhiệt Van't Hoff.

6. Cân bằng pha : Hệ một cấu tử. Quy tắc pha Gibbs, áp dụng quy tắc pha cho các hệ cụ thể (hệ một cấu tử, cân bằng hoá học).

V. DUNG DỊCH CHẤT ĐIỆN LY

Sự điện li các chất trong nước. Thuyết axit – bazơ của Arrhenius và Bronsted – Lowry. Tính pH của các dung dịch axit, bazơ và muối. Tích số tan, sự thuỷ phân của muối.

VI. ĐỘNG HOÁ HỌC

Tốc độ trung bình. Tốc độ tức thời. Ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng. Bậc phản ứng, phân tử số và cơ chế phản ứng. Phương trình Arrhenius về ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng. Ảnh hưởng của chất xúc tác đến tốc độ phản ứng. Phương trình động học của phản ứng bậc một và bậc hai.

VII. PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ VÀ CÁC QUÁ TRÌNH ĐIỆN HOÁ

Pin điện hoá. Các loại điện cực. Thế điện cực chuẩn. Công thức Nernst. Chiều phản ứng oxi hoá khử trong dung dịch. Hằng số cân bằng phản ứng oxi hoá khử trong dung dịch.

VIII. HOÁ HỌC CÁC NGUYÊN TỐ s, p, d

1. Cấu hình electron nguyên tử.

2. Các hợp chất với oxi, hiđro, hiđroxit, muối.

IX. HOÁ HỌC PHỨC CHẤT

1. Khái niệm về phức chất.

2. Liên kết hoá học trong phức chất : phương pháp VB, thuyết trường tinh thể, phương pháp MO.

3. Hằng số tạo thành ion phức (từng nấc và chung).

X. HOÁ HỌC PHÂN TÍCH

1. Chuẩn độ axit – bazơ, chuẩn độ tạo phức, chuẩn độ oxi hoá - khử, chuẩn độ kết tủa, phân tích khối lượng.

2. Nguyên tắc các phương pháp phân tích công cụ:

- Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử
- Phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử
- Phương pháp phân tích quang phổ hấp thụ nguyên tử.
- Phương pháp phân tích điện hóa: Điện thế, điện lượng, cực phổ-von-ampe
- Phương pháp phân tích sắc ký
- Phương pháp quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier
- Phương pháp cộng hưởng từ hạt nhân

XI. HOÁ HỮU CƠ

ĐẠI CƯƠNG VỀ HOÁ HỮU CƠ

1. Cấu tạo phân tử và liên kết hóa học.
2. Đồng phân không gian trong hóa hữu cơ. Các loại cấu hình E, Z, D, L, R, S
3. Các hiệu ứng electron trong các hợp chất hữu cơ.
4. Mối liên quan giữa cấu trúc và tính chất của hợp chất hữu cơ.
5. Các loại phổ dùng để xác định cấu trúc hợp chất hữu cơ.9 (hồng ngoại, khối phổ và cộng hưởng từ hạt nhân)

HIĐROCACBON

1. Hiđrocacbon no (ankan va xicloankan, bixicloankan và spiroankan): danh pháp, tính chất vật lý và tính chất hóa học, cơ chế phản ứng thế gốc tự do S_R.
2. Hiđrocacbon không no (anken, ankađien, tecpen, ankin…): đồng phân hình học, danh pháp, tính chất vật lý và tính chất hóa học, phản ứng cộng electrophin, phản ứng cộng gốc và cơ chế phản ứng cộng A_E, A_R.
3. Hiđrocacbon thơm: danh pháp, tính chất vật lý và tính chất hóa học, phản ứng thế electrophin. Cơ chế phản ứng S_E2 vào vòng thơm.

DẪN XUẤT HALOGEN

1. Danh pháp, tính chất vật lý, hóa học, phản ứng thế nucleophin và phản ứng tách.
2. Cơ chế các phản ứng S_N1, S_N2

HỢP CHẤT CƠ NGUYÊN TỐ

1. Hợp chất cơ kim: danh pháp, tính chất vật lý và hóa học.

ANCOL, PHENOL VÀ ETE

1. Monoancol: Bậc của ancol, danh pháp, đồng phân, tính chất vật lý và hóa học, phương pháp điều chế.

2. Phenol: danh pháp, tính chất vật lý và hóa học.

3. Ete

HỢP CHẤT CACBONYL

1. Danh pháp, đồng phân, tính chất vật lý và tính chất hóa học, phương pháp điều chế.

2. Phản ứng cộng nucleophin và cơ chế A_N.

3. Phản ứng oxi hóa - khử.

AXIT CACBOXYLIC VÀ DẪN XUẤT

1. Axit monocacboxylic và dẫn xuất: danh pháp, đồng phân, tính chất vật lý và tính chất hóa học, phương pháp điều chế, khả năng phản ứng.

2. Axit đicacboxylic.

3. Phản ứng este hóa và cơ chế phản ứng.

4. Lipit.

5. Chất tẩy rửa.

HỢP CHẤT CHỨA NITƠ

1. Các hợp chất hữu cơ có chứa nitơ.

2. Hợp chất nitro.

3. Amin: bậc của amin, danh pháp, đồng phân, tính chất vật lý và tính chất hóa học, phương pháp điều chế.

4. Muối điazoni và chất màu, phản ứng ghép azo.

HỢP CHẤT DỊ VÒNG: TÍNH BAZƠ VÀ PHẢN ỨNG HÓA HỌC

1. Hợp chất dị vòng 5 cạnh 1 dị tử.

2. Hợp chất dị vòng 6 cạnh 1 dị tử.

HỢP CHẤT TẠP CHỨC

1. Các amino axit và protein: danh pháp, điểm đẳng điện, tách hỗn hợp amino axit. Bảo vệ các nhóm chức trong tổng hợp peptit.

XII. HÓA HỌC XANH

1. Khái niệm cơ bản về hóa học xanh

2. Nội dung cơ bản của hóa học xanh và các bài toán liên quan

3. Định hướng nghiên cứu và phát triển hóa học xanh trên thế giới và ở nước ta./.